

Enunciado e Caderno de Encargos do Trabalho Prático

Plataforma web de gestão de eventos académicos e culturais do ISPGAYA, com front end e back end, que permitirá praticar paradigmas de programação e boas práticas de desenvolvimento.

1. Enquadramento
2. Objetivos Pedagógicos
3. Descrição Geral do Projeto
4. Funcionalidades Obrigatórias
5. Requisitos Técnicos
6. Momentos de Avaliação/Calendarização
7. Critérios de Avaliação
8. Entregáveis
9. Regras Gerais

1. Enquadramento

O presente trabalho prático tem como objetivo a conceção e desenvolvimento de uma nova página (ou novo menu) para o website institucional do ISPGAYA, dedicada ao Laboratório Cultural.

O Laboratório Cultural integra iniciativas como:

- Clube de Leitura
- Clube de Teatro
- (Possível expansão futura: Tuna Académica e outras iniciativas culturais)

A nova página deverá assumir um papel estratégico na promoção da cultura dentro e fora da instituição, divulgando:

- Atividades internas do ISPGAYA
- Programação cultural em cidades como: Vila Nova de Gaia, Porto, Espinho, Outras cidades relevantes

O sistema deverá permitir a gestão dinâmica de conteúdos, implicando o desenvolvimento de Front end e Back end. A linguagem de programação Javascript e Python deverá ser considerada além das linguagens necessárias para o desenvolvimento de um website.

2. Objetivos Pedagógicos

Com este trabalho pretende-se que os alunos sejam capazes de:

- Planear e estruturar um projeto web completo
- Desenvolver interfaces funcionais e intuitivas
- Implementar um sistema de gestão de conteúdos (CRUD)
- Aplicar boas práticas de UX/UI
- Estruturar bases de dados relacionais
- Trabalhar com controlo de acessos (administração)
- Apresentar e justificar decisões técnicas
- Utilizar a linguagem de programação:
 - **Frontend:** HTML + CSS + JavaScript
 - **Backend:** Python (Flask ou Django)
 - **BD:** MySQL

3. Descrição Geral do Projeto

Os alunos deverão desenvolver uma solução web que inclua um novo menu. A solução deverá integrar-se visualmente com o website do ISPGAYA, respeitando:

- Identidade institucional (cores, tipografia, estilo)
- Estrutura de navegação coerente
- Design responsivo
- Integração com o website institucional

O novo menu deverá chamar-se, por exemplo: “Laboratório Cultural”

4. Funcionalidades Obrigatórias

4.1. Front end

O Front end deverá permitir, por exemplo:

4.1.1. Página Principal do Laboratório Cultural

- Apresentação institucional do Laboratório
- Missão e objetivos
- Destaques de eventos futuros
- Imagens ilustrativas

4.1.2. Clube de Leitura

- Apresentação do clube

- Calendário de sessões
- Livros em destaque
- Possibilidade futura de inscrição (simulada)

4.1.3.Clube de Teatro

- Apresentação do grupo
- Agenda de ensaios/espetáculos
- Registo fotográfico
- Notícias

4.1.4.Programação Cultural Externa

- Listagem de eventos culturais nas cidades indicadas
- Filtros por: Cidade, Tipo de evento, Data
- Página de detalhe do evento

4.1.5.Possíveis Extensões

- Tuna Académica
- Outros clubes culturais
- Notícias culturais

4.2. Back end

O Back end deverá permitir, por exemplo:

4.2.1. Autenticação

- Login com utilizador e palavra-passe
- Controlo de acesso (apenas administradores)

4.2.2. Gestão de Conteúdos (CRUD)

O administrador deverá conseguir:

- Criar, editar e eliminar: Eventos culturais, Atividades do Clube de Leitura, Atividades do Clube de Teatro, Notícias
- Inserir: Título, Descrição, Data, Local, Cidade, Imagem, Categoria

4.2.3. Gestão de Categorias

- Criar categorias de eventos (exemplo: teatro, música, literatura, exposições, etc.)

4.3. Funcionalidades Opcionais / Extensões

Para grupos que desejem explorar funcionalidades adicionais e ganhar experiência extra, é sugerido implementar, por exemplo:

- Integração com API externa para eventos culturais (ex: Google Calendar, Eventbrite)

- Upload de imagens real para galerias ou eventos
- Mapa interativo de eventos com localização geográfica
- Outras funcionalidades criativas relacionadas com divulgação cultural

Nota: Estas funcionalidades são **opcionais** e não obrigatórias, mas serão valorizadas na avaliação final se implementadas corretamente.

5. Requisitos Técnicos, Qualidade e Segurança

- Utilizar base de dados relacional (MySQL)
- Implementar operações CRUD completas
- Validação de formulários e inputs
- Segurança básica obrigatória, incluindo:
 - Hash de passwords
 - Prevenção de SQL Injection
 - Proteção contra inputs maliciosos (XSS)
- Organização do código e boas práticas de estruturação
- Uso de paradigmas de programação (POO, MVC)
- Linguagens:
 - Front end: HTML + CSS + JavaScript
 - Back end: Python (Flask ou Django)

6. Momentos de Avaliação/Calendarização

O trabalho terá 4 momentos de avaliação, sendo 3 momentos de avaliação intermédia e um momento de avaliação final. Em cada momento os alunos deverão apresentar o seguinte:

6.1. Momento 1: Análise e Planeamento (semana de 16 de março de 2026)

- Levantamento de requisitos
- Wireframes
- Estrutura da base de dados
- Planeamento técnico
- Distribuição de tarefas (por cada elemento de grupo)

Tempo estimado: 10 minutos por grupo. Os Docentes marcarão as horas de apresentação.

6.2. Momento 2: Implementação Parcial (semana de 20 de abril de 2026)

- Estrutura do front end implementada
- Base de dados funcional
- Login administrativo funcional

- Primeiras operações CRUD

Tempo estimado: 10 minutos por grupo. Os Docentes marcarão as horas de apresentação.

6.3. Momento 3: Implementação Avançada (semana de 18 de maio de 2026)

- CRUD completo
- Integração front end/back end
- Filtros e listagens funcionais
- Design final praticamente concluído

Tempo estimado: 10 minutos por grupo. Os Docentes marcarão as horas de apresentação.

6.4. Apresentação Final (semana de 8 e 15 de junho de 2026)

Cada grupo deverá realizar uma apresentação final que inclua:

- Demonstração do sistema
- Explicação da estrutura da base de dados
- Justificação das decisões técnicas
- Demonstração do back end
- Demonstração da inserção e visualização de um evento em tempo real

Tempo estimado: 15-20 minutos por grupo.

Os Docentes marcarão as horas de apresentação.

Nota: A ausência em qualquer momento de avaliação implica penalização na nota final.

7. Critérios de Avaliação

A avaliação será distribuída da seguinte forma:

Momento 1 – Análise e Planeamento - 10%

Critério	Valores	Observações
Levantamento de requisitos	5	Identificação clara das funcionalidades do projeto
Wireframes / Protótipos	5	Representação visual da interface e navegação
Estrutura da base de dados	5	Modelo relacional correto, tabelas e relações coerentes
Planeamento técnico	4	Decisões de tecnologias, arquitetura e divisão de tarefas
Distribuição de tarefas	1	Cada elemento do grupo tem responsabilidades claras

Momento 2 – Implementação Parcial - 10%

Critério	Valores	Observações
Estrutura do Front end	5	Layout inicial, navegação, responsividade
Base de dados funcional	5	Tabelas criadas, relações implementadas, inserção de dados
Login administrativo funcional	5	Autenticação básica, controlo de acessos
Operações CRUD iniciais	5	Criar/editar/visualizar dados essenciais

Momento 3 – Implementação Avançada - 10%

Critério	Valores	Observações
CRUD completo	6	Todas as entidades geridas (eventos, clubes, notícias)
Integração Front end/Back end	5	Dados inseridos no back refletem-se no front corretamente
Filtros e listagens funcionais	5	Pesquisa por cidade, categoria, data etc.
Design final e UX	4	Layout responsivo, coerente, identidade institucional

Apresentação Final - 30%

Critério	Valores	Observações
Demonstração do sistema	5	Funcionalidades implementadas apresentadas corretamente
Estrutura da base de dados	3	Explicação clara das tabelas e relações
Justificação de decisões técnicas	3	Escolha de tecnologias, arquitetura, padrões aplicados
Demonstração do Back end	3	Inserção/edição/eliminar dados em tempo real
Participação do grupo	3	Todos os elementos contribuem na apresentação
Funcionalidades opcionais implementadas corretamente	3	Pontos adicionais para implementação de API externa, upload real, mapa interativo, etc.

O Trabalho Prático valerá 60% da classificação final da UC.

8. Entregáveis

Os alunos deverão entregar o trabalho até dia 6 de junho de 2026 às 23h59 no Inforestudante das duas UCs envolvidas. Outros métodos de entrega não serão considerados.

Os alunos deverão entregar em formato ZIP (um único ficheiro) contendo:

- Relatório detalhado em formato PDF (outros formatos não serão considerados) descrevendo todo o processo do projeto, incluindo código-fonte, modelo relacional (diagrama), entre outros que os alunos julguem relevantes. O relatório deverá seguir o modelo do “Guião para redação e formatação de Trabalhos Científicos e Académicos do ISPGAYA”
- Ficheiros que compõem o projeto

9. Regras Gerais

- O trabalho será realizado em grupos de três alunos (máximo).
- O não funcionamento do projeto no dia da apresentação implica penalização.
- O projeto deve estar funcional em ambiente local.
- Todos os elementos do grupo deverão intervir na apresentação.
- Os alunos que não cumpram o prazo de entrega terão penalização de não entrega do trabalho prático.

- Cada grupo é responsável por gerir o processo de desenvolvimento. Dificuldades e problemas deverão ser comunicadas atempadamente aos Docentes.
- Os grupos que implementarem funcionalidades opcionais corretamente poderão ter valorização adicional na nota final.